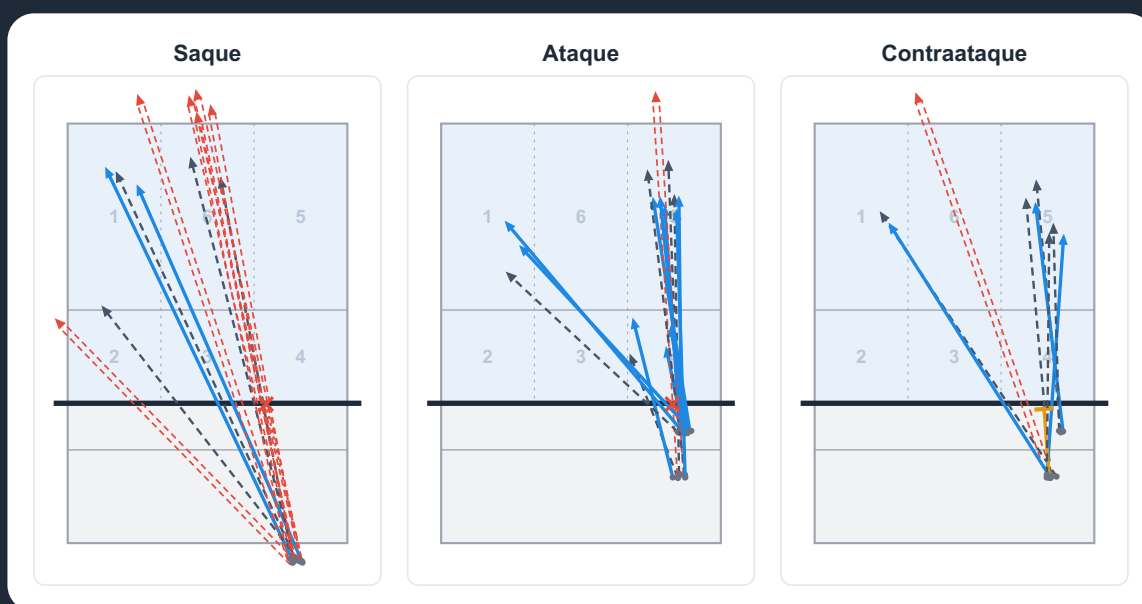


Estadística visual

Mapa de direcciones de saque, ataque y contraataque por jugador, y gráficos de equipo para el entrenador. Boceto de la sección nueva, cómo se registra el dato y un plan de implementación por etapas.



OP #16 — datos de ejemplo

1 Qué se propone

Una sección nueva dentro de Estadísticas (junto a la tabla actual) que muestre lo mismo que la planilla a mano del entrenador: para cada jugador, una cancha por fundamento (saque, ataque, contraataque) con una flecha por toque, desde dónde salió hasta dónde cayó. El resultado se lee por el tipo de trazo, sin tener que mirar números. Además se suman gráficos de equipo (rendimiento por rotación, evolución del marcador, origen de los puntos, etc.) para que el entrenador lea el partido de un vistazo.

Respuesta corta a "¿se puede?": sí. El motor de estadística ya recorre toque por toque cada set y ya guarda la zona de destino, así que una buena parte sale con los datos que la app registra hoy. Lo que falta es el punto exacto de caída y distinguir "afuera" de "a la red" dentro de NN; eso requiere un ajuste chico en la carga en vivo (ver sección 5).

Qué incluye y con qué datos

Mejora	Para qué le sirve al entrenador	¿Datos de hoy?	Prioridad
Mapa de direcciones por jugador	Ver hacia dónde ataca/saca cada jugador y con qué resultado (punto, adentro, afuera, bloqueado).	Parcial	Alta
Vista "Mapa + tabla"	Debajo de cada cancha, el conteo por zona y la eficiencia, para no perder el número.	Hoy	Alta
Rendimiento por rotación (P1–P6)	Detectar en qué rotación se pierden puntos (captura 2), con side-out y break-point.	Hoy	Alta
Evolución del marcador	Ver rachas a favor y en contra por set, para revisar tiempos y cambios.	Hoy	Media
Origen de los puntos	De dónde salen los puntos ganados y cómo se regalan los perdidos.	Hoy	Media
Eficiencia de ataque por jugador	Ranking simple: (puntos – errores – bloqueados) / total.	Hoy	Media
Recepción por jugador	Distribución PP / P / ! / N / V- / NN de cada receptor, en una barra.	Hoy	Media
Mapa de calor por zona	Las tablas de zona que ya existen, pintadas sobre la cancha.	Hoy	Baja

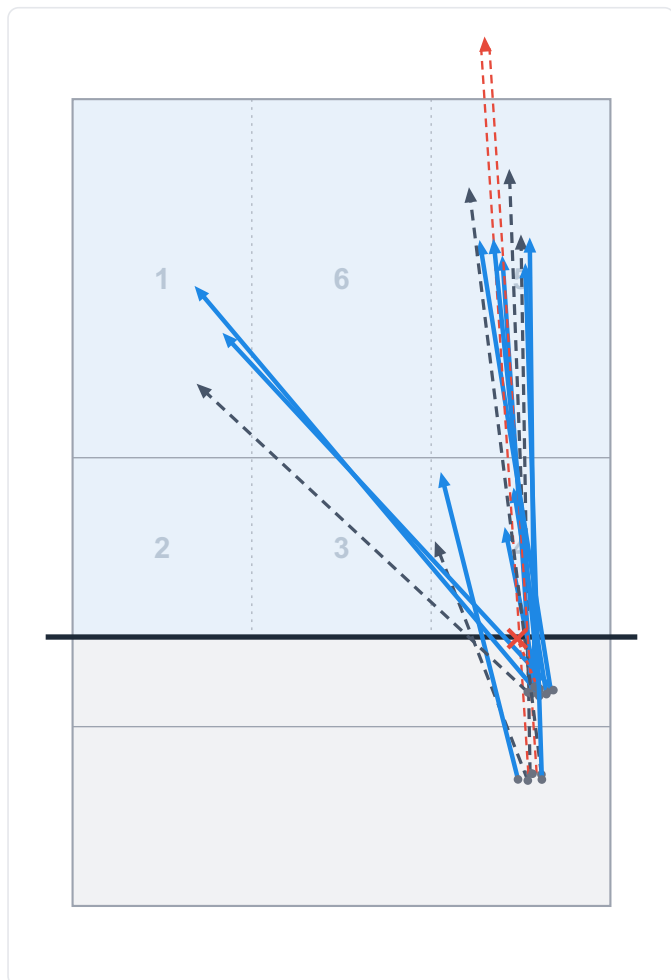
Hoy sale con lo que ya se registra **Parcial** sale aproximado hoy; exacto con el ajuste de carga de la sección 5

Todo es derivado del log de jugadas

Igual que la tabla actual, estos gráficos se calculan desde la lista de RallyEvent de cada set (StatsEngine). No hay contadores nuevos que mantener, y los partidos ya guardados muestran estos gráficos automáticamente, siempre que tengan los datos necesarios.

2 Mapa de direcciones: cómo se lee

Cada toque es una flecha: arranca en el punto desde donde se atacó o sacó (punto gris) y termina donde cayó la pelota. La cancha rival (arriba) está a escala real, con sus zonas 1–6. La mitad propia (abajo) está achicada a la mitad, porque solo interesa el punto de salida.



OP #16 · Ataque (K1) · datos de ejemplo
17 tot · 10 pts · 2 err · Ef +47%

Trazos

- Punto**
Línea continua. Calificación PP.
- Adentro, sin punto**
Línea punteada. P o N: la pelota entró pero siguió el rally.
- Afuera**
Doble línea punteada. NN que salió de la cancha.
- Bloqueado**
Línea continua corta que muere en la red, con una barra. BLOQ (solo ataque/contra).
- A la red**
Punteado fino que muere en la red, con una cruz. NN a la red.

Forma y color dicen lo mismo

El resultado se reconoce por el tipo de trazo, así que se entiende aunque el PDF se imprima en blanco y negro. El color (azul punto, gris adentro, rojo error, naranja bloqueado) lo refuerza en pantalla.

Pedido original + dos trazos extra

Lo pedido: continua = punto, punteada = adentro sin punto, doble punteada = afuera. Se suman "bloqueado" y "a la red" porque la app ya distingue BLOQ, y separar la red de afuera es justo lo que el entrenador anota a mano.

De la calificación al trazo

Fundamento	PP	P	N	BLOQ	NN
Saque	Punto (ace)	Adentro	Adentro	—	Afuera o a la red *
Ataque (K1)	Punto	Adentro	Adentro	Bloqueado	Afuera o a la red *
Contraataque (K2+)	Punto	Adentro	Adentro	Bloqueado	Afuera o a la red *

* Hoy NN no guarda si fue afuera o a la red: con los datos actuales se dibuja con un trazo único de "error". La sección 5 propone cómo registrarlo sin agregar pasos a la carga.

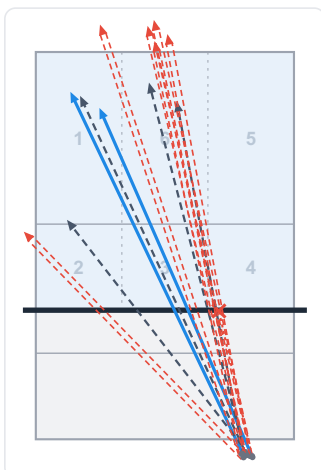
3 Planilla por jugador (versión PDF)

La misma idea que la planilla a mano (captura 1), pero generada sola al final del partido: una fila por jugador y una columna por fundamento. Debajo de cada cancha va el resumen numérico, así el reporte trae el mapa y la tabla al mismo tiempo. Se puede filtrar por set o ver el partido completo.

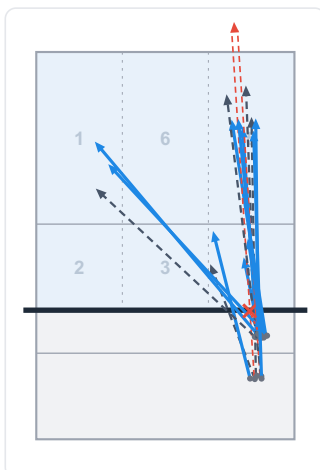
 Punto
  Adentro, sin punto
  Afuera
  Bloqueado
  A la red

OP
#16
Opuesto

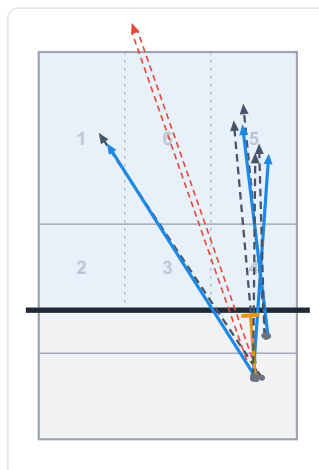
SAQUE



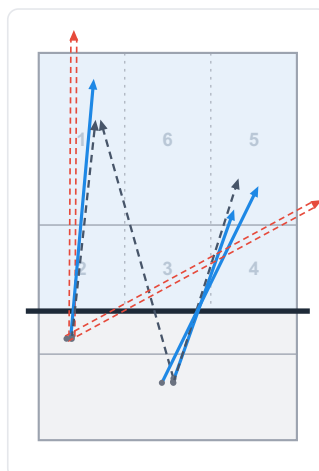
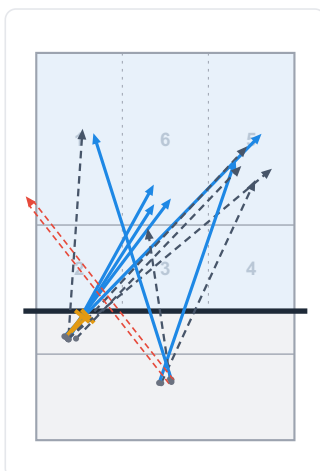
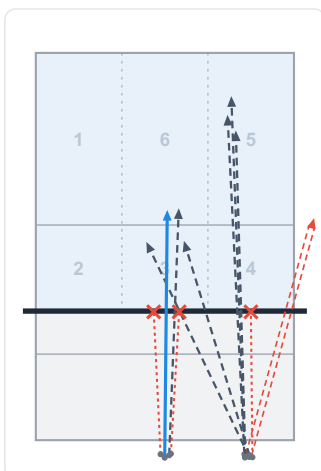
ATAQUE (K1)



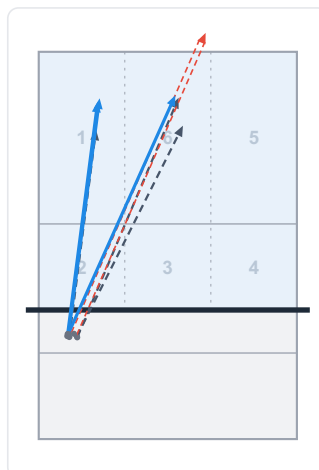
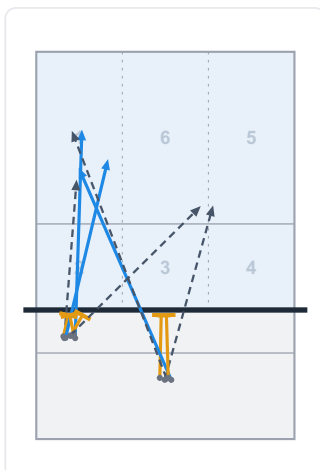
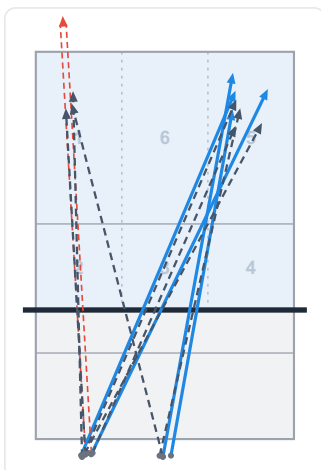
CONTRAATAQUE (K2+)

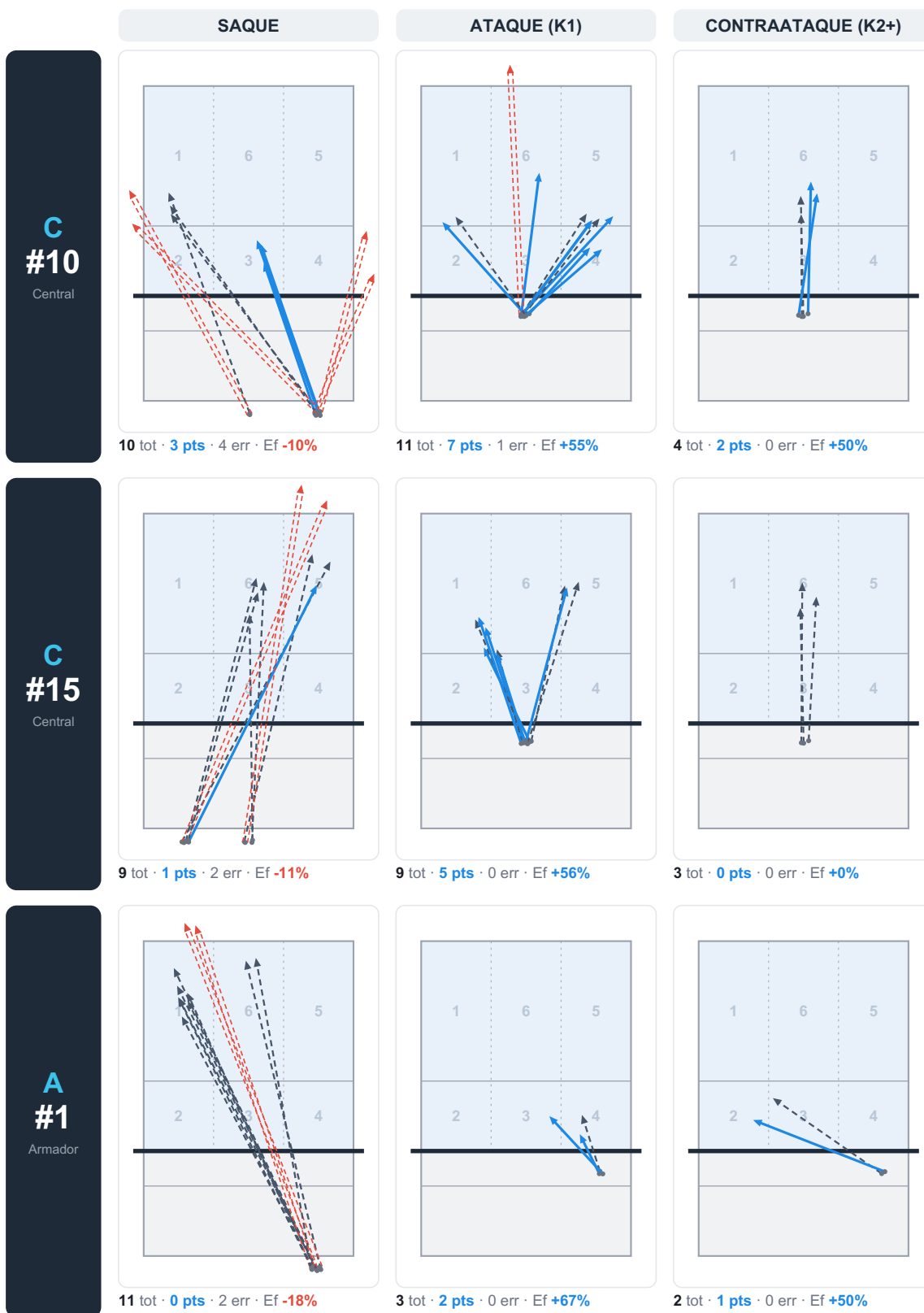


PR
#9
Punta receptor



PR
#5
Punta receptor

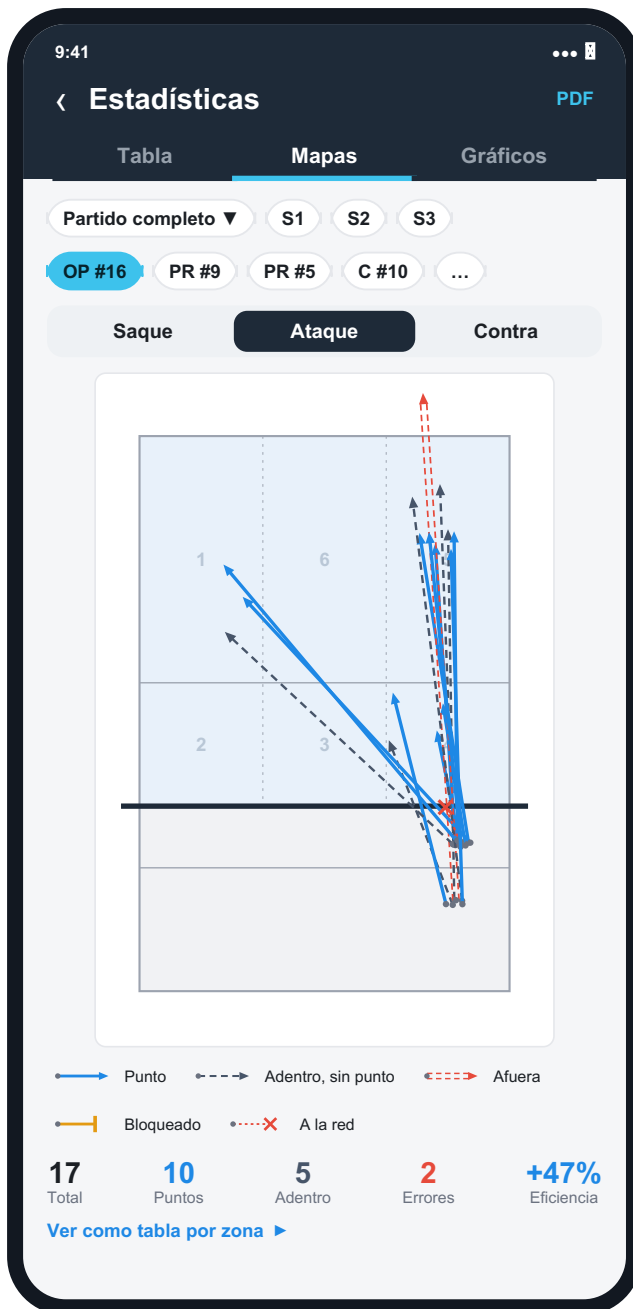




Ef = (puntos - errores) / total, donde errores = afuera + a la red + bloqueado. Es la eficiencia estándar de ataque y se aplica igual al saque, que no tiene bloqueado.

4 Cómo se vería en la app

Estadísticas pasa a tener tres pestañas: Tabla (la actual, sin cambios), Mapas y Gráficos. Los filtros (partido completo / set) son los mismos que ya existen y aplican a las tres.



- **Filtro de set:** el mismo de la pantalla actual (Partido completo / Set N), aplica a las tres pestañas.
- **Selector de jugador:** solo aparecen los que tuvieron toques en ese fundamento.
- **Fundamento:** Saque / Ataque / Contra. Tocar una flecha muestra set, marcador y calificación de ese toque.
- **Leyenda fija:** debajo de la cancha, con los mismos trazos que el PDF.
- **Resumen + "Ver como tabla":** abre la tabla por zona que ya existe en el reporte, para quien prefiera números.
- **Gráficos de equipo:** tarjetas una debajo de otra; cada una se amplía a pantalla completa.

Mapa y tabla a la vez

Pediste el mapa, la tabla o los dos: la propuesta es mostrar los dos. El mapa es la vista principal, y los números quedan siempre debajo (resumen) y a un toque (tabla por zona). En el PDF del partido van juntos, como en la sección 3.

5 Cómo se registra el dato

Lo que guarda la app hoy

- **Zona de destino** (1–6, o 1–9 con la franja media), opcional, solo si el set tiene activado el registro de zonas. Es la grilla que aparece en el diálogo del toque.
- **Sin punto de origen**: no se sabe desde dónde atacó o sacó el jugador.
- **NN no distingue** entre afuera, red o invasión: todo es "error".

Con eso ya sale un mapa aproximado (flecha al centro de la zona, origen deducido), también para partidos ya guardados.

Propuesta: tocar la cancha en vez de la grilla



- La grilla se reemplaza por un **dibujo de la cancha con margen**. Se toca donde cayó la pelota: **un toque, igual que hoy**.
- La **zona se calcula sola**: las tablas de zona actuales siguen igual.
- **En el margen** = afuera; **sobre la red** = red.
- **Tocar la mitad propia marca el origen** (opcional). Sin modos: cuenta dónde cae el toque.
- Sigue siendo **opcional**, con el interruptor por set de hoy.

Punto de origen: se deduce, con un segundo toque opcional

Obligar a marcar el origen duplicaría los toques en plena carga en vivo. Por defecto se deduce: la app ya sabe, en cada rally, la rotación exacta (la reconstruye desde el log) y el puesto de cada jugador. Si quien carga quiere precisión, puede tocar además la mitad propia de la cancha para marcar el origen real (opcional):

Situación	Origen que se dibuja
Saque	Detrás de la línea de fondo propia, a la derecha (zona 1). Con el toque opcional, desde donde sacó realmente.
Punta receptor en fila delantera / zaguero	Zona 4 / zaguero por zona 6 (pipe)
Opuesto en fila delantera / zaguero	Zona 2 / zaguero por zona 1
Central	Zona 3
Armador (segunda pelota)	Zona 2, pegado a la red
Universal	Según la posición de la rotación en ese momento

Cambio técnico (resumen)

- **RallyEvent**: campos opcionales nuevos targetX / targetY y originX / originY (coordenadas normalizadas, igual que los trazos de la pizarra) y missType (out / net) para NN. Mismo patrón toJson/fromJson a mano: los partidos viejos los leen como null.
- **HitZonePicker**: se reemplaza la grilla por la cancha tocable; targetZone se sigue guardando, calculada desde el punto.
- **StatsEngine**: nuevo computeShots(match, set) que devuelve la lista de flechas (origen deducido + destino exacto o centro de zona + resultado).

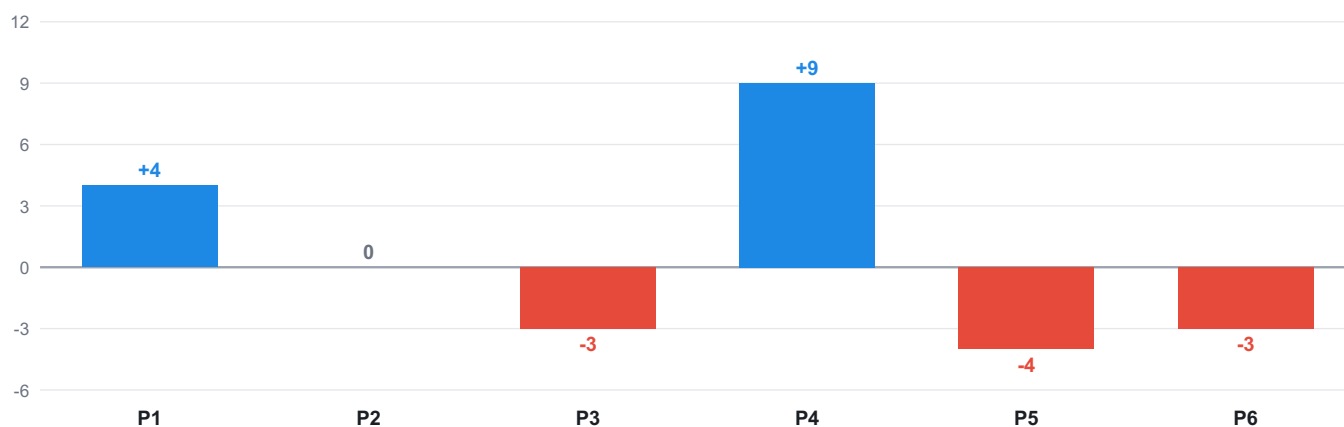
6 Rendimiento por rotación (captura 2)

Para cada rotación (P1 = armador en zona 1, etc.) muestra cuántos puntos se ganaron y se perdieron mientras el equipo estuvo en esa formación. Es el gráfico más útil para decidir la rotación inicial y dónde parar el partido. Se puede calcular con los datos de hoy: la app ya reconstruye la rotación en cada rally.

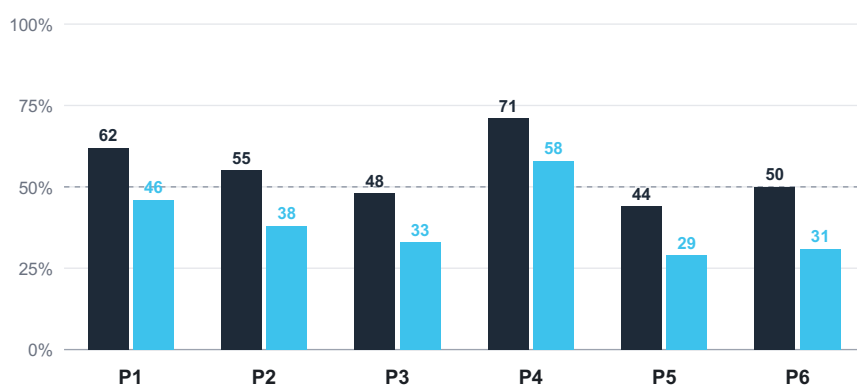
Tabla

Rot.	G-P	Adv -Pts	Adv +Err	+Pts	-Err	Err gen.	Saque Pts	Saque Err	Rec. Err	Ataque Pts	Ataque BI	Ataque Err	Bloq Tot
P1	4	-12	11	10	-5	1	.	.	2	9	.	2	1
P2	.	-7	5	11	-9	1	1	3	2	9	.	3	1
P3	-3	-8	4	9	-8	3	.	1	2	7	.	2	2
P4	9	-7	6	17	-7	.	3	1	3	13	.	3	1
P5	-4	-6	3	5	-6	1	.	2	.	4	.	3	1
P6	-3	-4	5	7	-11	.	.	3	3	5	.	5	2

Diferencia de puntos por rotación (ganados – perdidos)



Side-out y break-point por rotación



■ Side-out ■ Break-point

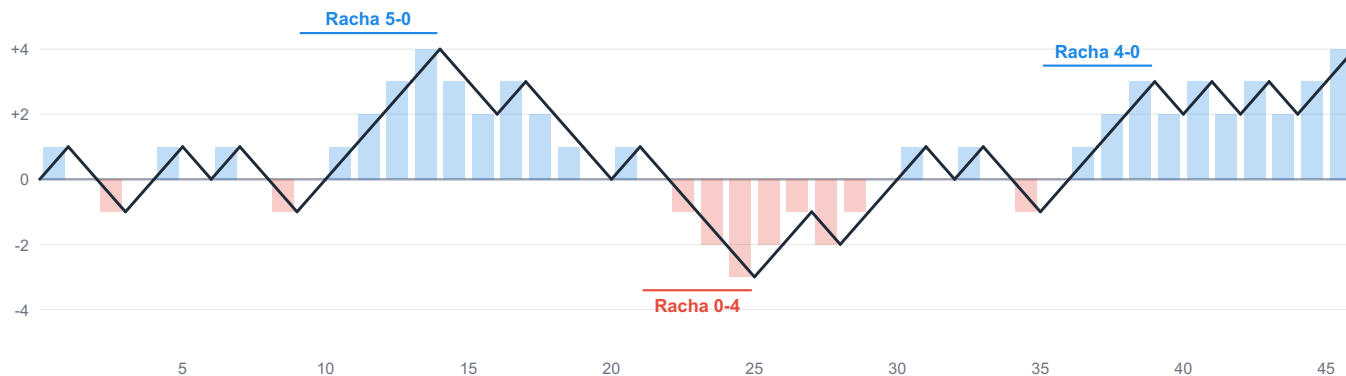
- **Side-out:** % de rallies ganados cuando saca el rival (recepción + K1).
- **Break-point:** % de rallies ganados con saque propio.
- Separa si una rotación falla **recibiendo** o **sacando**. En el ejemplo, P5 flojea en las dos.

Datos: servingTeamBefore y pointWinner de cada RallyEvent, que ya se guardan.

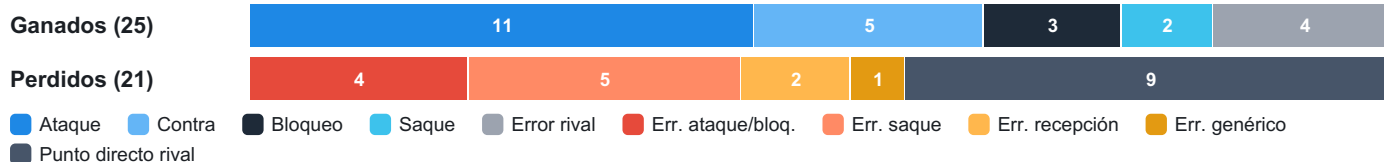
7 Otros gráficos útiles para el entrenador

Evolución del marcador (set 1, final 25-21)

Cada columna es un rally: arriba de la línea, el equipo va ganando; abajo, perdiendo. Se marcan las rachas de 4 o más puntos seguidos, para revisar si se pidió tiempo a tiempo o si un cambio cortó la racha.

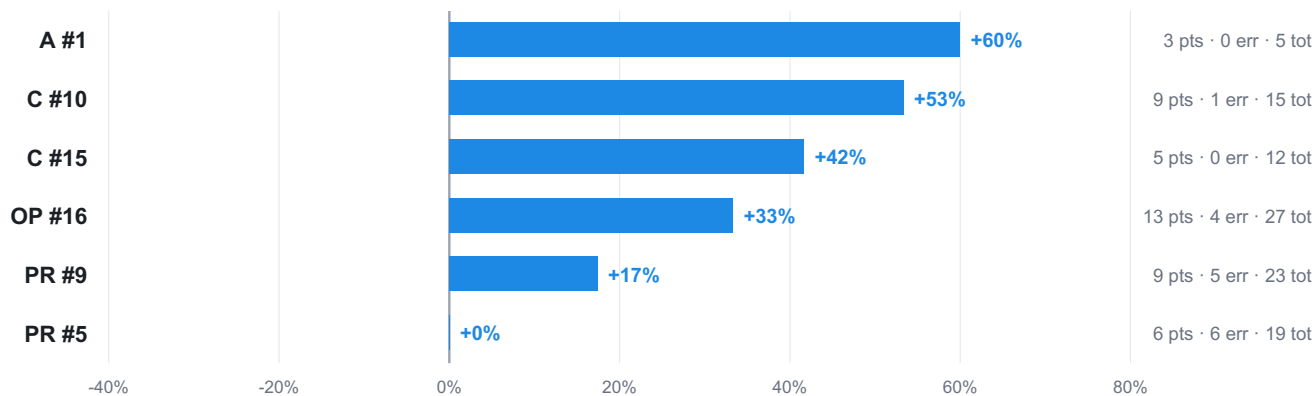


Origen de los puntos



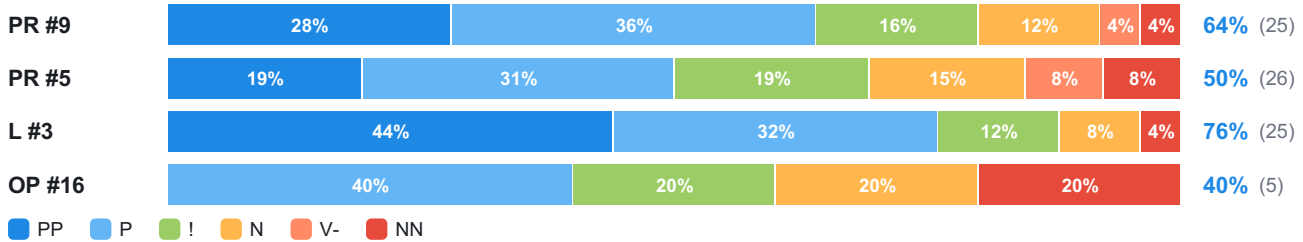
Lectura: si "Perdidos" tiene más rojo/naranja que gris, el equipo pierde más por errores propios que por mérito del rival.

Eficiencia de ataque por jugador (ataque + contra)

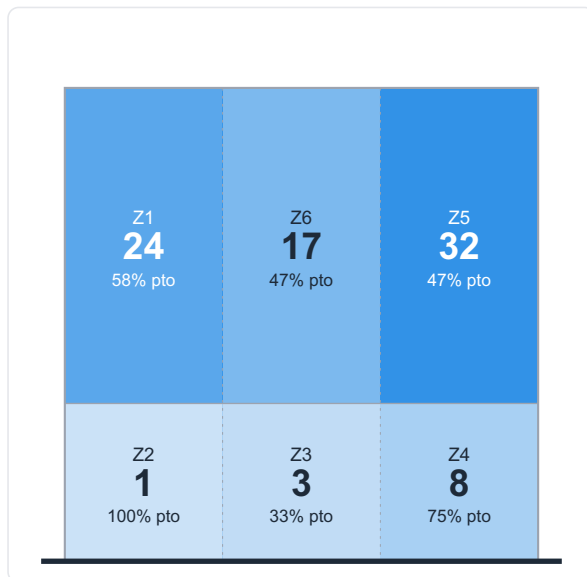


Recepción por jugador

Cada barra suma 100 % de las recepciones del jugador, con los mismos colores que los botones de calificación de la app. A la derecha, la efectividad actual de la planilla: (PP + P) / total.



Mapa de calor de destino (ataque + contra el equipo)



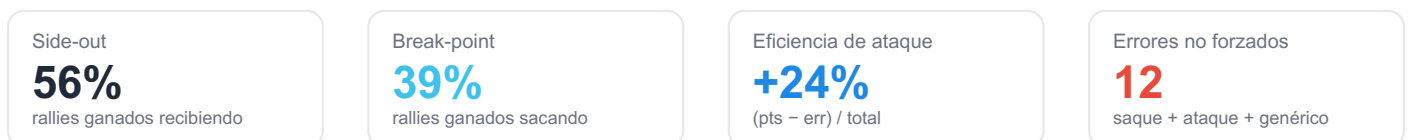
Son los datos de las tablas "Ataque por zona" que ya trae el PDF, pintados sobre la cancha: cuanto más oscuro, más pelotas fueron a esa zona. Debajo de la cantidad va el % que terminó en punto.

Sirve para ver de un vistazo si el equipo es previsible (todo a la misma zona) y para comparar con el scouting del rival.

Se puede hacer hoy, con la zona que ya se registra, y también por jugador.

Tablero rápido del partido

Una fila de indicadores arriba de la pestaña Gráficos, para el vistazo del entretiempo entre sets:



Otras ideas para una segunda tanda

- Comparación entre sets (small multiples de los mismos gráficos, uno por set).
- Ataque según la calidad de la recepción previa: % de punto con recepción PP vs. N.
- Evolución de un jugador a lo largo de varios partidos del archivo (tendencia de eficiencia).
- Cruce con el scouting del rival: sus zonas débiles de recepción contra nuestras zonas de saque.

8 Plan de implementación por etapas

Cada etapa entrega algo usable por sí sola y la carga en vivo se toca recién al final. Decidido: se arranca por la etapa 1.

Etapa	Qué incluye	Archivos principales	Esfuerzo
1 · Gráficos de equipo	Pestaña "Gráficos": rotaciones P1–P6 (tabla + barras), side-out/break, evolución del marcador, origen de puntos, eficiencia de ataque, recepción, mapa de calor, tablero rápido. Mismo contenido en el PDF del partido.	stats_engine.dart (computeRotations, computeTimeline) match_summary_screen.dart (pestañas) pdf_report_service.dart widgets/charts/ (nuevos CustomPainter)	Medio
2 · Mapas con datos de hoy	Pestaña "Mapas" y planilla por jugador en el PDF, con origen deducido y destino en el centro de la zona. NN se dibuja como "error" genérico. Funciona con partidos ya guardados que tengan zona.	stats_engine.dart (computeShots) widgets/charts/court_shots_painter.dart pdf_report_service.dart	Medio
3 · Carga precisa	Cancha tocable en vez de la grilla: destino exacto + afuera/red automático, y origen con un segundo toque opcional en la mitad propia. Migración en fromJson para los partidos viejos. Los mapas pasan a verse exactos en los partidos nuevos.	rally_event.dart (targetX/Y, originX/Y, missType) hit_zone_picker.dart touch_dialog.dart / match_controller.dart test/match_controller_test.dart	Medio-bajo
4 · Cierre	Manual de usuario (sección Resumen/Estadísticas + Zona de destino), README, flutter analyze, builds según el proceso de release.	tool/generate_manual.dart README.md	Bajo

Decisiones técnicas

- **Sin librería de gráficos nueva.** Todo se dibuja con CustomPainter, igual que la pizarra (WhiteboardPainter). La geometría (escalas, posiciones, trazos) va en una clase de Dart puro compartida entre la pantalla y el PDF, así los dos se ven igual. Este documento está generado con package:pdf, la misma librería que usa la app, así que todos los trazos que aparecen acá se pueden dibujar en el reporte real.
- **Premium.** Mapas y Gráficos viven dentro de la pantalla de Estadísticas, así que heredan el mismo control premium que ya tiene (incluida la estadística gratis de prueba), sin lógica nueva de suscripción.
- **Rendimiento.** Un partido tiene unos pocos cientos de eventos: calcular todo al abrir la pantalla es instantáneo, no hace falta caché.

Decisiones tomadas (29/09/2026)

Pregunta	Decisión	Qué implica
¿Distinguir afuera y red dentro de NN?	Sí, deducido del toque en la cancha	Tocar en el margen = afuera; sobre la red = red. Sin pasos extra en la carga.
¿Origen deducido o tocado?	Deducido + segundo toque opcional	Por defecto se deduce por puesto y rotación; tocar la mitad propia lo fija a mano.
¿Bloqueado y red como trazos propios?	Sí, 5 trazos	Punto, adentro, afuera, bloqueado y red. Sin dato de afuera/red, NN usa un trazo de "error" genérico.
¿Vista por defecto en la pestaña?	Mapa con resumen	"Ver como tabla" queda a un toque.
¿Por dónde arrancar?	Etapas 1 (gráficos de equipo)	Después, etapa 2 (mapas con datos de hoy) y etapa 3 (carga precisa).

Spec implementable: documents/spec-estadistica-visual.md (en el repo de la app).